

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Progettare il prompt

Il prompt pessimo

Migliorate voi il prompt

L'esercitazione M2-E01: un compito nuovo, e un prompt pessimo

- Il messaggio della prima parte del modulo, la **Falegnameria Fittizia** senza centralino una mattina, che chiede un **indennizzo** e una **linea di riserva**; il prompt: «**scrivi risposta al cliente**», e sotto il messaggio

Il prompt pessimo: la risposta

IL PROMPT

scrivi risposta al cliente (e il messaggio)

I CONTROLLI SCRITTI IN CODICE (✗ = NON SUPERATO)

✗ il numero di telefono del cliente non compare ✗ nessun segnaposto tra parentesi quadre da completare ✗ al massimo 150 parole

Tutti i controlli leggono la pratica «chiarezza»

Oggetto: Re: Disservizio centralino di venerdì – Falegnameria Fittizia

Gentile Signor Fittizio,

grazie per la segnalazione, e ci scusiamo per il disagio di venerdì mattina, in particolare per gli ordini persi.

Il disservizio di venerdì 6 novembre

Per ricostruire con precisione l'accaduto non serve il numero di segnalazione: lo recuperiamo noi dallo storico delle chiamate, partendo dal numero da cui ha chiamato l'assistenza e dall'orario approssimativo. Verificheremo l'orario esatto di inizio e fine del guasto e la causa. Se può, ci indichi:

- il numero di telefono da cui ha chiamato l'assistenza e, se lo ricorda, l'orario della chiamata;
- se sono arrivate chiamate o messaggi di qualche tipo sulla linea in quel periodo.

[…]

Prova del docente dell'8 novembre 2026 · Claude Code 2.1.319 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

La prova del docente: Sonnet, effort low, una chiamata senza strumenti; l'inizio della risposta, tagliata a fine paragrafo […]

I tre controlli scritti in codice: nessuno superato — in rosso il nome del cliente

© Simone Scannapieco — figura dalla prova del docente dell'8 novembre 2026

Migliorate voi il prompt

L’esercitazione M2-E01: un compito nuovo, e un prompt pessimo

- Il messaggio della prima parte del modulo, la **Falegnameria Fittizia** senza centralino una mattina, che chiede un **indennizzo** e una **linea di riserva**; il prompt: «**scrivi risposta al cliente**», e sotto il messaggio
- Più in basso nella risposta, come dato: una «**soluzione di continuità**», con una proposta «con tempi e costi»; il ricontatto «al **+39 000 000 0103** nella mattinata di [giorno]»; la firma con i dati dell’account, qui omessi; in fondo, note per chi ha scritto il prompt — 323 parole
- La misura: **0 su 3** controlli scritti in codice, **2 su 5** affermazioni della rubrica per il giudice — impegni, fatti e firma non rispettate — e su v0 il giudice giudica **due volte**: stesso esito su 5 affermazioni di 5
- La consegna: **misurate** il prompt, scrivete nel registro la **pratica** di v1 — una frase in cui Anthropic raccomanda o afferma qualcosa, messa alla prova da una versione del prompt —, **riscrivetelo** con gli ingredienti del template, **rimisuratelo** — trenta minuti, sei per scrivere

I passi in Claude Code

I passi 1–3 del README: lo spazio di lavoro, la sessione su Sonnet, la prima misura

```
# dalla cartella esercitazioni
tools/prepara_esercizio.sh M2-E01
cd ~/corso-claude-code/M2-E01
claude --model sonnet
# poi, nella sessione:
! ./misura.sh v0
! ./misura.sh --pratiche
! cp prompt/v0.md prompt/v1.md
```

- I passi completi: il `README.md` di `m2_prompting_avanzato/s1_progettare_il_prompt/m2_e2_prompt_pessimo/M2-E01_prompt_pessimo/`, nel repository delle esercitazioni

- Lo spazio di lavoro, fuori dal repository: il prompt `prompt/v0.md`; in `dati/` il messaggio e le **procedure** dell'assistenza; la rubrica, i controlli, il registro
- `!` all'inizio della riga: il comando va alla shell **senza passare da Claude**, e comando e output entrano nella conversazione
- `misura.sh` stampa ogni comando: la risposta di **Sonnet**, con `claude -p`; i **controlli** scritti in codice; il **giudice**, un subagent su Haiku, in un JSON vincolato da uno schema — su v0 **due volte**, per provarlo prima di fidarsene
- Prima di riscrivere, in `registro.md` la **pratica** di v1: `chiarezza`; `--pratiche` le elenca, con la frase di Anthropic — poi `cp`: v0 diventa `prompt/v1.md`

Sei minuti

I sei tag del template, come domande su questa risposta — in `prompt/v1.md`

1. **Ruolo**, nel tag `<role>` — chi scrive la risposta, e chi la **firma**?
2. **Contesto**, in `<context>` — che cosa deve sapere: **a che cosa serve** la risposta, e in quali tag sono i dati
3. **Istruzione**, in `<instructions>` — un verbo: rispondi, a quali richieste, con quali informazioni; che cosa **chiedere** al cliente, come il numero di segnalazione perso
4. **Formato**, in `<format>` — quanto lunga, con quale saluto, con quale firma
5. **Vincoli**, in `<constraints>` — che cosa si può **promettere**; che cosa si fa del **telefono**; che cosa scrivere quando un dato **manca**
6. **Esempi**, in `<examples>` — se la forma conta, da tre a cinque, ciascuno in `<example>`

Dopo gli ingredienti, i dati, **ciascuno nel suo tag**: `<message> {{messaggio}} </message>`, `<procedures> {{procedure}} </procedures>` — fra doppie graffe, un segnaposto: `misura.sh` ci mette il file di `dati/` con quel nome. Se qualcosa non è chiaro, chiedete a Claude di **farvi domande** sul compito, prima di scrivere

Percorso A, un vostro caso, con **valori inventati**: il messaggio in `dati/messaggio.md`; adattate anche `dati/procedure.md`, `controlli.tsv` e `rubrica.md`, poi misurate v0 su quei file

Percorso B, il caso di CiaspoLink: il messaggio della Falegnameria, così com'è — la prova del docente è su questo

Sei minuti, con il timer — poi la misura di v1

Misura e confronto

I passi 4–8 del README: v1 misurata, il confronto, il registro, la verifica

```
! ./misura.sh v1
! ./misura.sh --confronta v0 v1
! git diff --no-index prompt/v0.md prompt/v1.md
```

(nella sessione su Sonnet)

```
Confronta giudizi/v0.json e giudizi/v1.json: quali affermazioni
sono cambiate, e con quale motivo del giudice?
```

- **Checkpoint**, a metà tempo: v0 e v1 **misurate**; il confronto stampa la **pratica** di v1 con la frase di Anthropic e conta i criteri segnati con la pratica rispettati in v0 e in v1: **confermata** se v1 ne rispetta di più, **non decisa** se tanti quanti, **non confermata** in questa misura se meno
- `registro.md`: le righe di v0 e di v1, che cosa avete cambiato e i totali del confronto — se avete tempo, la **rimisura**: v1 di nuovo, senza toccarla, in `prompt/v2.md`, con la pratica `rimisura`
- Alla fine: `/exit`, `cd -`, e `tools/verifica.sh M2-E01`: controlla il **lavoro** — v0 giudicata due volte, v1 misurata e diversa, il registro con le pratiche; una pratica non confermata non vi ferma: è un **risultato**

Dal vivo: i vostri prompt

Due o tre v1 dell’aula, lette e misurate — e le mosse vincenti

- A voce: **che cosa avete cambiato, e che cosa è cambiato nella risposta?** Le righe nuove della vostra v1, i due totali di `misura.sh` e l’esito della **pratica** — prima di mostrare una risposta, controllate che non porti il **vostro nome** o la vostra **e-mail**: nella registrazione del corso li porta **1 risposta su 5** alla v0

v0, v1 e v2, misurate

	v0	v1	v2
il numero di telefono del cliente non compare [chiarezza]	✗	✓	✓
nessun segnaposto tra parentesi quadre da completare [chiarezza]	✗	✓	✓
al massimo 150 parole [chiarezza]	✗	✓	✓
giudice: domande [chiarezza]	✓	✓	✓
giudice: impegni [chiarezza]	✗	✗	✗
giudice: fatti [contesto]	✗	✗	✗
giudice: lei [chiarezza]	✓	✓	✓
giudice: firma [chiarezza]	✗	✓	✓

Giudice su v0, due volte: stesso esito su 5 affermazioni di 5; nessuna instabile

v1, pratica chiarezza: confermata (criteri segnati rispettati: 2 su 7 in v0, 6 su 7 in v1)

v2, rimisura di v1: confermata

v0: 973 token in entrata, 1.141 in uscita · v1: 2.013 token in entrata, 313 in uscita · v2: 2.013 token in entrata, 284 in uscita

Prova del docente dell’8 novembre 2026 · Claude Code 2.1.319 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

La prova del docente, il riferimento: v0 con i due giudizi, la sua v1 e la rimisura; risposte di Sonnet, giudizi di Haiku, effort low

Ogni criterio con la pratica che legge

© Simone Scannapieco — figura dalla prova del docente dell’8 novembre 2026

Dal vivo: i vostri prompt

Due o tre v1 dell’aula, lette e misurate — e le mosse vincenti

- Anthropic: «**Più precisamente spieghi cosa vuoi, migliore sarà il risultato**», e «Sii specifico sul formato di output e sui vincoli che desideri» — la v1 lo mette alla prova: stessi dati, stessi criteri
- Nella prova del docente: v0 **0 su 3** e **2 su 5**, la v1 **3 su 3** e **3 su 5** — `chiarezza` **confermata**: i criteri segnati rispettati sono 2 su 7 in v0, **6 su 7** in v1. In v1 resta non rispettato «impegni»: secondo **il giudice** la risposta promette «apriremo subito la richiesta» e il ricontatto del commerciale, che le procedure prevedono solo per offerte e preventivi — e la v1 lo chiede
- La rimisura, la stessa v1 senza toccarla: un’**altra risposta**, 101 parole e poi 91, e la misura resta 6 su 8 — Anthropic: «input identici potrebbero produrre **output diversi** tra diverse chiamate API»
- Le mosse della v1 di riferimento: **chi firma** — l’assistenza, non una persona; **che cosa si può promettere** — le procedure, tra tag; il **telefono** fuori; un **formato** — la lunghezza, il «lei». Un impegno inventato è un **impegno preso**

Anthropic: più precisamente spiegate che cosa volete, migliore è il risultato — la vostra misura dice se è vero per il vostro prompt.

Che cosa resta della prima parte

I messaggi delle parti di teoria, in cinque frasi

- **Il prompt.** La tesi del corso: **a parità di modello, il prompt è la leva di qualità più potente che avete** — e **un buon prompt è una specifica, non un desiderio.**
- **System, user, developer.** **Ciò che non cambia da una richiesta all'altra va nel system prompt; il caso e i dati, nel messaggio.**
- **Tag e struttura.** **I tag separano le istruzioni dai dati; lo schema garantisce la forma, non il contenuto.**
- **Esempi.** **Gli esempi insegnano la forma; le regole e le etichette si scrivono.**
- **Ragionare.** **Sui modelli di oggi il ragionamento lo decide Claude: la leva è l'effort, e il ragionamento si chiede per leggerlo.**

La seconda parte del modulo

«Misurare e migliorare»: dalla misura di M2-E01 a tre prompt di lavoro

- **La galleria degli orrori**: quattro prompt sbagliati sul messaggio della Falegnameria, ciascuno indovinato prima di vederne la risposta, e ciascuno contro la sua **cura**, dalla documentazione di Anthropic — uno script dice se ha funzionato
- **Il prompt come programma**: il primo prompt è una bozza; criteri di successo, casi di prova, una variabile alla volta; misurare con il **codice**, con un **giudice**, provato prima nella sua affidabilità, e con la vostra lettura
- **Tre prompt, due cicli**: il laboratorio, su tre prompt di lavoro — **sviluppo**, **supporto**, **sistemi** — con gli attrezzi di M2-E01: `misura.sh`, il giudice, il registro
- Nel laboratorio potrete scegliere il percorso A: **prompt che usate davvero**, con i dati sostituiti da valori inventati, e quattro o cinque affermazioni che una buona risposta rispetta — o il percorso B, con i tre prompt pronti

La seconda parte del Modulo 2 riparte da qui.